



Apellidos y nombre			
NIF/NIE		Calificación de la prueba	

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria 2025

Parte específica opción C: Química

Duración: 1h 15min

Observaciones:

- Mantenga su NIF/NIE en un lugar visible durante la realización de la prueba.
- Lea detenidamente el texto, cuestiones o enunciados.
- Cuide la presentación y la ortografía. Las faltas de ortografía descontarán hasta 1 punto.
- Revise la prueba antes de entregarla.
- Se puede emplear calculadora.
- Los criterios de calificación aparecen escritos en cada pregunta.



1. Un gas ideal se encuentra a una presión de 2atm, un volumen de 10L y una temperatura de 25°C. Calcula:

- El número de moles de gas presentes y el número de moléculas. (1,5 puntos)
- La masa del gas si se trata de oxígeno (O₂). (0,5 puntos)

Datos: R = 0,0821 atm·L/mol·K, Ar(O)=16,0u

2. Dados los siguientes elementos desconocidos $^{23}_{11}\text{X}$, $^{16}_8\text{Y}$, $^{20}_{10}\text{Z}$, indica:

- El número atómico (Z), el número másico (A), el nº de protones, el número de neutrones y el número de electrones (0,5 puntos)
- La configuración electrónica (0,75 puntos)
- Justifica a partir de la configuración electrónica su ubicación en la tabla periódica (grupo y periodo) su posible valencia y su carácter metálico o no. (0,75 puntos)

3. Considera la combustión completa del propano (C₃H₈) con oxígeno (O₂) para formar dióxido de carbono (CO₂) y agua (H₂O):

- Escribe y ajusta la reacción (0,5 puntos)
- Calcula la entalpía de la reacción a partir de las energías de enlace e indica si se trata de una reacción endotérmica o exotérmica (1,5 puntos)

Datos:

- Energía de enlace C-H: 413 kJ/mol
- Energía de enlace C-C: 348 kJ/mol
- Energía de enlace O=O: 498 kJ/mol
- Energía de enlace C=O: 799 kJ/mol
- Energía de enlace O-H: 463 kJ/mol

4. La reacción del carbonato de calcio (CaCO₃) con el ácido clorhídrico (HCl) produce cloruro de calcio (CaCl₂), dióxido de carbono (CO₂) y agua (H₂O)

- Escribe y ajusta la reacción. (0,5 puntos)
- Si combinamos 12 gramos de CaCO₃ con una pureza del 85% y 150ml de disolución de HCl de concentración 1M. Comprueba si reaccionarán completamente y en caso de no hacerlo indica cuál es el reactivo limitante. (1 punto)
- Calcula el volumen de CO₂ que se obtendrá a T=0°C y P=1atm (condiciones normales). (0,5 puntos)

DATOS: Ar(Ca)=40,08u, Ar(O)=16u, Ar(C)=12,01u, Ar(H)=1,01u, Ar(Cl)=35,446u

5. Se neutraliza una disolución acuosa de ácido perclórico (HClO₄) con hidróxido de calcio (Ca(OH)₂) obteniéndose perclorato de calcio (Ca(ClO₄)₂) y agua (H₂O).

- Escribe y ajusta la reacción de neutralización. (0,5 puntos)
- ¿Cuántos moles de ácido perclórico son necesarios para reaccionar con 20ml de hidróxido de calcio 0,1M? (0,75 puntos)
- Si sabemos que en esta neutralización se han empleado 50mL de una disolución de ácido perclórico de molaridad desconocida, averigua el pH de la disolución. (0,75 puntos)

6. Nombra o formula los siguientes compuestos

- KNO₃
- Fe₂O₃
- Hidróxido de magnesio
- Dicloruro de zinc
- Mg(OH)₂
- Propano
- Ácido butanoico
- CH₃COCH₃
- CH₃CH₂OH
- etil metil éter



NÚMEROS DE OXIDACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA PERIÓDICA

1																	18
H +1																	He
2													13	14	15	16	17
Li +1	Be +2											B ±3	C +2, ±4	N +1, +2, ±3 +4, +5	O -1, -2	F -1	Ne
Na +1	Mg +2											Al +3	Si +2, ±4	P ±3, +5	S ±2, +4, +6	Cl ±1 +3, +5, +7	Ar
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
K +1	Ca +2	Sc +3	Ti +2, +3, +4	V +2, +3 +4, +5	Cr +2, +3 +6	Mn +2, +3 +4, +6, +7	Fe +2, +3	Co +2, +3	Ni +2, +3	Cu +1, +2	Zn +2	Ga +1, +3	Ge +2, +4	As ±3, +5	Se -2, +4, +6	Br ±1 +3, +5, +7	Kr
Rb +1	Sr +2	Y +3	Zr +3, +4	Nb +2, +3 +4, +5	Mo +2, +3 +4, +5, +6	Tc +4, +5 +6, +7	Ru +2, +3 +4, +5, +6 +7, +8	Rh +2, +3 +4, +5, +6	Pd +2, +4	Ag +1	Cd +2	In +1, +3	Sn +2, +4	Sb ±3, +5	Te ±2, +4, +6	I ±1 +3, +5, +7	Xe
Cs +1	Ba +2	La +3	Hf +3, +4	Ta +3, +4, +5	W +2, +3 +4, +5, +6	Re +2, +3 (+4, +6, +7)	Os +2, +3 +4, +5, +6 +7, +8	Ir +2, +3 +4, +5, +6	Pt +2, +4	Au +1, +3	Hg +1, +2	Tl +1, +3	Pb +2, +4	Bi +3, +5	Po ±2, +4, +6	At ±1, +5	Rn
Fr +1	Ra +2	Ac +3	Rf +3, +4	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub	Uut	Uuq	Uup	Uuh	Uus	Uuo